

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle u, v \rangle = u^T A v,$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0.$$

Nechť $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$. Máme-li hledat vektor, že $\det(A) = ac - b^2$.

Ze strany 260 se shrýplýl plyne, že je-li A čtvercová matice nad $\mathbb{R}$ řádu n , pak zob. $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ def. vzhledem $\langle \tilde{u}; \tilde{v} \rangle = \tilde{u}^T A \tilde{v}$ vždy splňuje axiomy (SL1) a (SL2). Jelikož je matice reálná, platí i (SSS), protože $\langle \tilde{u}; \tilde{v} \rangle = \overline{\langle \tilde{v}; \tilde{u} \rangle} = \langle \tilde{v}, \tilde{u} \rangle$. Je tedy třeba ověřit pro které matice platí (SP). $\rightarrow$ Matice musí být pozitivně definitní (0 lze považovat i pozorování 8.21). Aby matice A splňovala (SP) (a tedy byla i pos. def.), musí platit, že $\langle \tilde{u}, \tilde{u} \rangle$ je nekomp. celé číslo, které je nulové právě tehdy, když $\tilde{u} = \vec{0}$. Vybereme libovolné $\tilde{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

$$\text{Potom } \forall x, y \in \mathbb{R} : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (ax + by \quad bx + cy) = ax^2 + 2bxy + cy^2$$

Rozevřeme vidíme, že pro $\tilde{u} = \vec{0}$ je $\langle \tilde{u}; \tilde{u} \rangle = 0$.

$\Rightarrow$ Předpokládáme, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je sk. souč. na $\mathbb{R}^2$.

Pro vektor $\tilde{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ musí platit $ax^2 + 2bxy + cy^2 > 0$.

Pro spor uvažujeme $a < 0$. Potom ale lze náhodou $\tilde{u}$ k.č. by nerovnost neplatila (např. $\tilde{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$), a tudíž by nastal spor. Musí tedy platit, že $a > 0$.

Dále:

$$a \left(x^2 + \frac{2bx}{a} \right) + cy^2 > 0$$

$$a \left(x^2 + 2x \cdot \frac{bx}{a} + \left(\frac{bx}{a} \right)^2 - \left(\frac{bx}{a} \right)^2 \right) + cy^2 > 0$$

$$a \left(\left(x + \frac{bx}{a} \right)^2 - \left(\frac{bx}{a} \right)^2 \right) + cy^2 > 0$$

$$a \left(x + \frac{bx}{a} \right)^2 - \frac{b^2 x^2}{a} + cy^2 > 0$$

$$a \left(x + \frac{bx}{a} \right)^2 + y^2 \left(c - \frac{b^2}{a} \right) > 0$$

$$a \left(x + \frac{bx}{a} \right)^2 + y^2 \left(\frac{ac - b^2}{a} \right) > 0$$

$$a \left(x + \frac{bx}{a} \right)^2 + y^2 \left(\frac{\det(A)}{a} \right) > 0$$

Předpokládáme pro spor, že $\det(A) < 0$. Potom např. pro vektor $\tilde{u} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$: $0 + a^2 \left(\frac{\det(A)}{a} \right) > 0$
 $a \cdot \det(A) > 0$

Jenže $a > 0$ a aby nerovnost platila, musí platit $\det(A) > 0$ ∇

Tedy $\det(A) > 0$.

⊆ Předp. že $a > 0$, $\det(A) > 0$. Aby bylo $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skal. součinem musí být matice A pozitivně definitní, tedy musí platit nerovnost:

$$a \left(x + \frac{b}{a} y \right)^2 + y^2 \left(\frac{\det(A)}{a} \right) > 0$$

U předpokladů $a > 0$, $\det(A) > 0$ toto platí vždy, protože oba sčítance jsou nezáporné (je to druhé mocniny násobené kladnými konstantami). Aby byl součet roven 0, musely by být oba sčítance nulové současně, tj. by muselo platit $y = 0$ a zároveň $x + \frac{b}{a} y = 0$. Z toho ale plyne, že i $x = 0$. Pro každý nenulový vektor je tedy součet ostré úhloví větší než 1. Pro $\vec{x} = \vec{0}$ je výraz $a \left(x + \frac{b}{a} y \right)^2 + y^2 \left(\frac{\det(A)}{a} \right)$ roven nule. Vektor (SP) je tak splněn.